

Lecture 12: Summary

Angela Fontan

Dept. Decision and Control Systems
KTH Royal Institute of Technology
Sweden

English version of slides by ©Bo Wahlberg





Outline

Learning Outcomes & Grading Requirements

Summary

EL1000 flow

Poles and Specifications

Root Locus, Bode, Nyquist, Sensitivity/Robustness

Control Design

Implementation

Tenta

EL1000 Course Contents & ILOs

The course covers how feedback influences properties of a dynamic system such as stability, speed of response, sensitivity, and robustness. The course contains **analysis and design of feedback systems** with regard to these properties.

- ▶ **basic concepts & problems:** application examples of automatic control, representation of dynamic systems, input and output signals, differential equation models, transforms, transfer functions, block diagrams, impulse response, step response, poles, zeros, linearization;
- ▶ **analysis of feedback systems:** stability, root locus, the Nyquist criterion, Nyquist and Bode diagrams, precision, speed of response, sensitivity, robustness;
- ▶ **design of control systems with one input signal and one output signal:** specifications, PID, compensation in frequency domain, feed-forward control, time delays, state feedback, observers, pole placement;
- ▶ **implementation:** choice of sampling time, anti alias filters, discretization of controllers

ILOs: After passing the course, the student shall be able to

1. formulate basic theory and definitions of important concepts in general automatic control
2. apply analysis and design methods in general automatic control

EL1000 Course Contents & ILOs

The course covers how feedback influences properties of a dynamic system such as stability, speed of response, sensitivity, and robustness. The course contains **analysis and design of feedback systems** with regard to these properties.

- ▶ **basic concepts & problems:** application examples of automatic control, representation of dynamic systems, input and output signals, differential equation models, transforms, transfer functions, block diagrams, impulse response, step response, poles, zeros, linearization;
- ▶ **analysis of feedback systems:** stability, root locus, the Nyquist criterion, Nyquist and Bode diagrams, precision, speed of response, sensitivity, robustness;
- ▶ **design of control systems with one input signal and one output signal:** specifications, PID, compensation in frequency domain, feed-forward control, time delays, state feedback, observers, pole placement;
- ▶ **implementation:** choice of sampling time, anti alias filters, discretization of controllers

ILOs: After passing the course, the student shall be able to

1. formulate basic theory and definitions of important concepts in general automatic control
2. apply analysis and design methods in general automatic control

Apply theory and methods within automatic control

E: to basic problems

D: to advanced problems within parts of the course

C: to advanced problems within several parts of the course

B: to advanced problems within all parts of the course or solve problems combining several parts of the course

A: to generalized problems within all parts of the course

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

Grading Requirements (Betygskrav), EL1000

För E krävs totalt minst 23p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För D krävs totalt minst 28p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För C krävs totalt minst 33p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För B krävs totalt minst 38p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För A krävs totalt minst 43p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

För FX krävs totalt minst 21p och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3.

FX innebär rätt att komplettera till betyg E genom en skrivning med muntlig redovisning inom given tidsperiod efter tentamen.

+ Uppgift 4 och 5 rättas inte om man har mindre än 18p på Uppgift 1, 2 och 3.



Outline

Learning Outcomes & Grading Requirements

Summary

EL1000 flow

Poles and Specifications

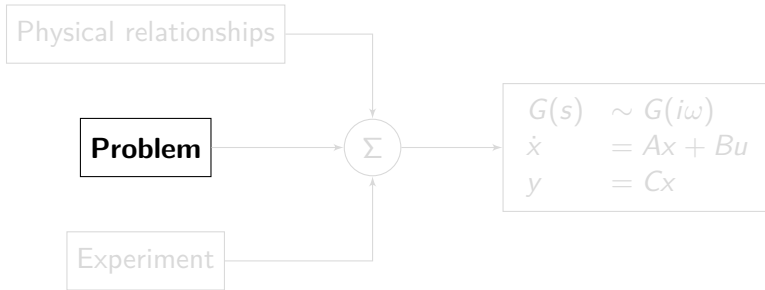
Root Locus, Bode, Nyquist, Sensitivity/Robustness

Control Design

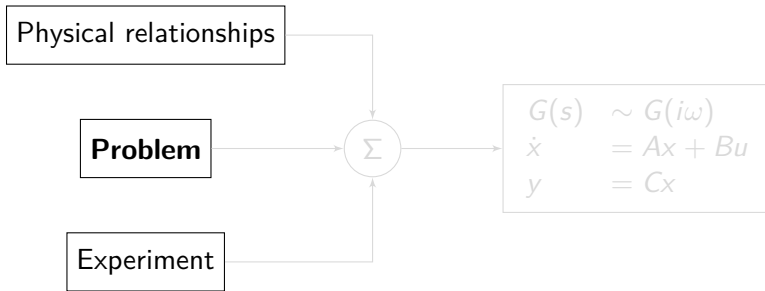
Implementation

Tenta

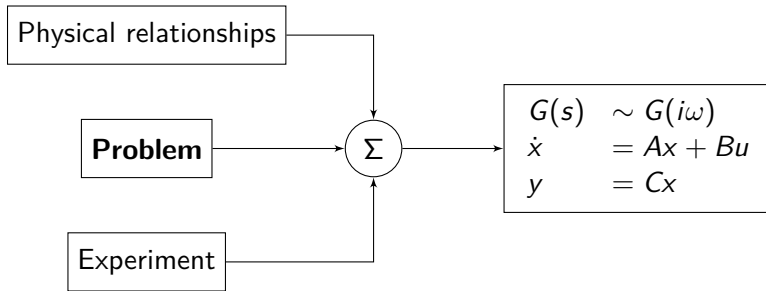
Summary



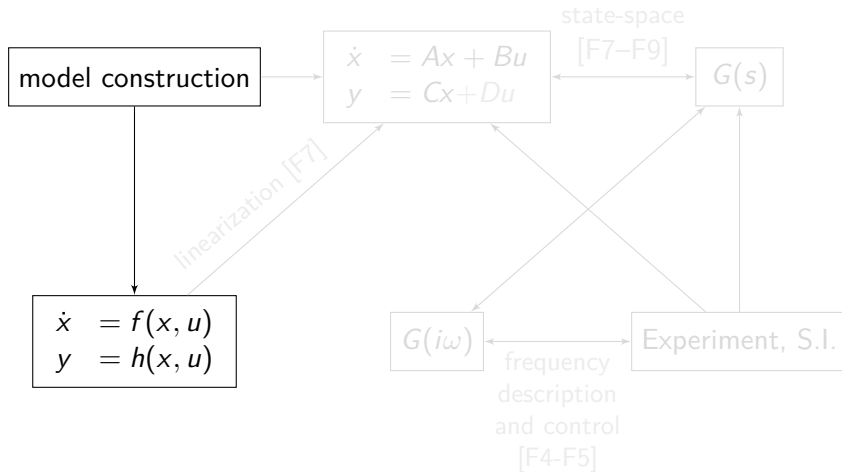
Summary



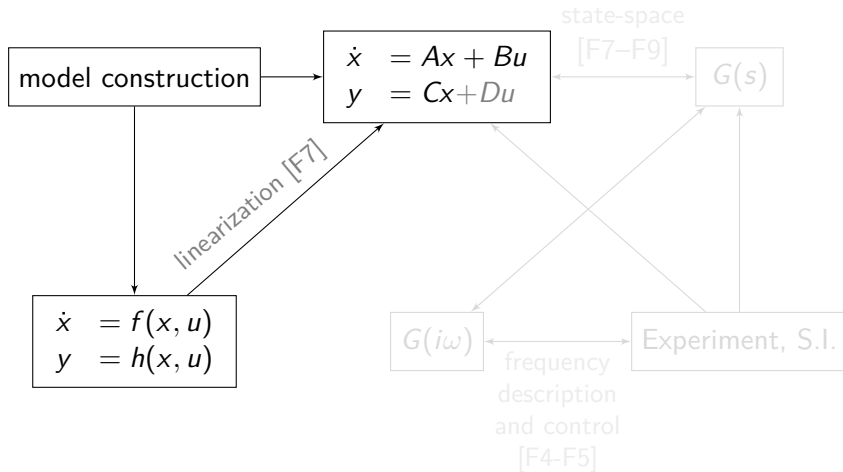
Summary



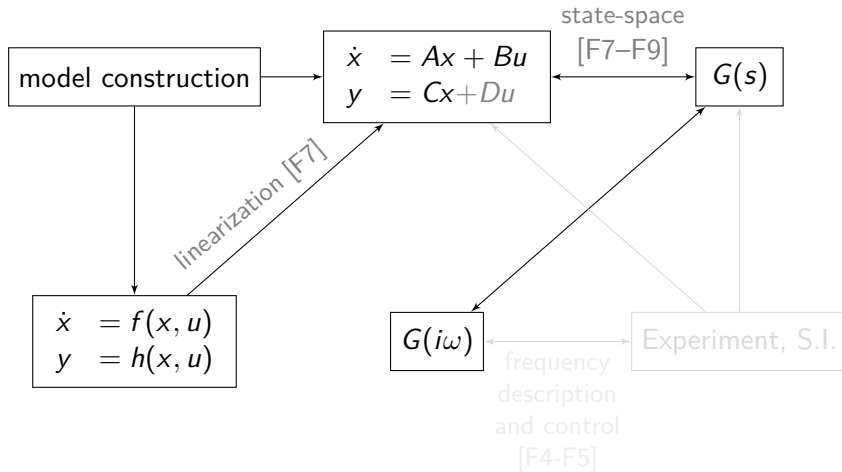
Summary



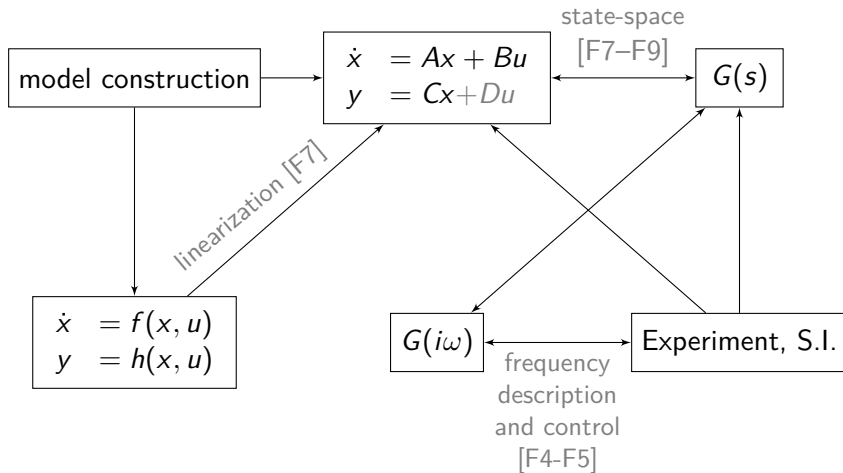
Summary



Summary



Summary

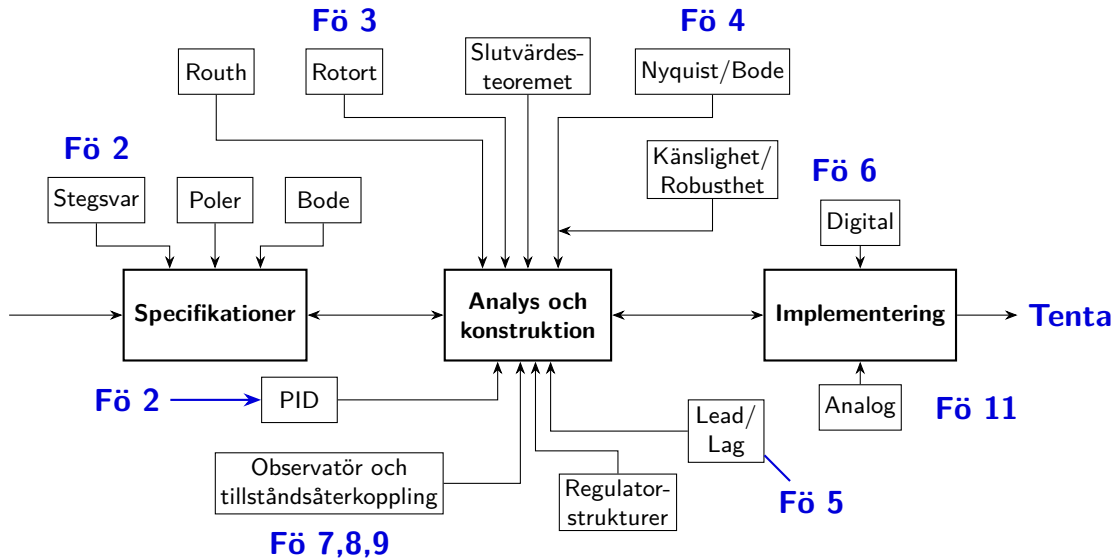


Summary: Robustness

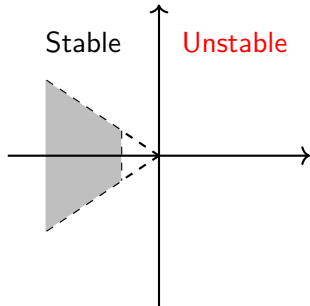
Real systems are complex:

$$G^0(s) = G(s)[1 + \Delta_G(s)], \quad |\Delta_G(i\omega)| \leq g(\omega) \quad \forall \omega$$

Summary: EL1000 flow



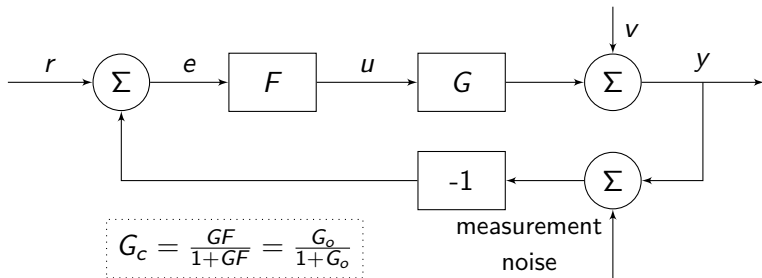
Summary: Poles



- ▶ Distance to the origin $\approx$ speed (snabbhet)
- ▶ Angle $\approx$ oscillations (svängighet)

Check Figs. 2.4+2.5 and Figs. 2.6+2.7! + read pp. 37–39 (5th edition)!

Summary: Specifications



Time domain:

Rise time: T_r
(Stigtid)

Settling time at (t.ex) 5%: $T_s(5\%)$
(Insvängningstid)

Overshoot: M
(Översläng)

Frequency domain:

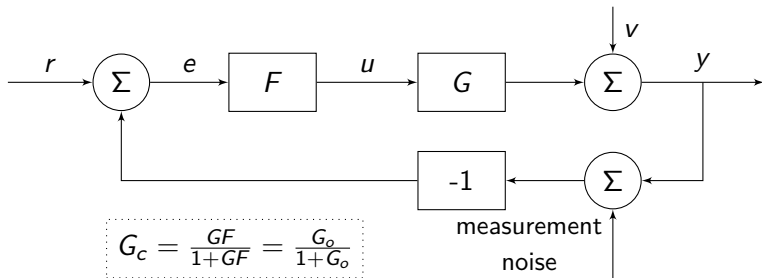
Bandwidth: ω_B
(Bandbredd)

Resonance peak: M_p
(Resonanstopp)

Resonance frequency: ω_r
(Resonansfrekvens)

Check Fig. 3.17 (time domain) and Fig. 5.8 (frequency domain: $G_c!!$) + Exempel 5.1 + pp. 96–104 (5th ed.)

Summary: Specifications



Time domain:

Rise time: T_r
(Stigtid)

Settling time at (t.ex) 5%: $T_s(5\%)$
(Insvängningstid)

Overshoot: M
(Översläng)

Frequency domain:

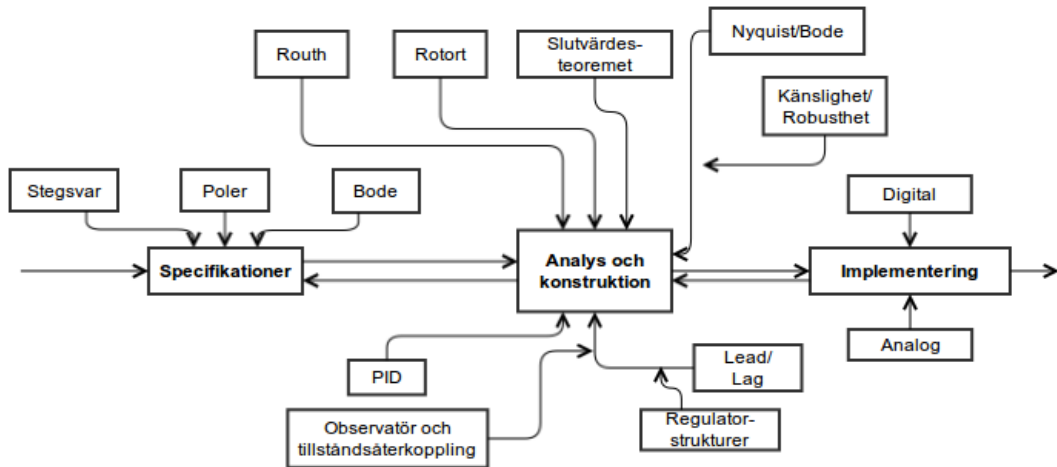
Bandwidth: ω_B
(Bandbredd)

Resonance peak: M_p
(Resonanstopp)

Resonance frequency: ω_r
(Resonansfrekvens)

Check Fig. 3.17 (time domain) and Fig. 5.8 (frequency domain: $G_c!!$) + Exempel 5.1 + pp. 96–104 (5th ed.)

Summary



Summary: Root Locus: Step-by-step

(★): $P(s) + KQ(s) = 0$

0. (**#roots/branches**). Since (★) has degree n , there are n roots for each value of $K \Rightarrow$ we say that the root locus has **n branches**
 Note: roots are either real or complex conjugate $\Rightarrow$ **root locus is symmetric w.r.t. Re-axis**
- I. (**starting points**). When $K = 0$, (★) becomes $P(s) = 0 \Rightarrow$ The n branches of the root locus start at the roots of $P(s) \Rightarrow$ **starting points = zeros of $P(s)$**
- II. (**ending points**). Of these n branches, m will end (for $K = \infty$) at the roots of $Q(s) \Rightarrow$ **ending points = zeros of $Q(s)$**
- III. (**asymptotes**). If $m < n$, the remaining $n - m$ branches will go towards $\infty \Rightarrow$ the curves the root locus approaches as $s \rightarrow \infty$ are called **asymptotes** [Resultat 3.1]
 - For $s \rightarrow \infty$, a good approximation of (★) is: $\left(s + \frac{a_1 - b_1}{n - m}\right)^{n - m} = -K$
 - **direction** $\Rightarrow \arg\left(s + \frac{a_1 - b_1}{n - m}\right) = \frac{\pi}{n - m} + 2k \frac{\pi}{n - m}, k = 0, 1, 2, \dots$
 - **intersection points** $\Rightarrow -\frac{a_1 - b_1}{n - m}$
- IV. (**roots on Re-axis?**). Root locus is found on a given section of the Re-axis only if the **total # of poles and zeros of G_o to the right of the section is odd** [Resultat 3.2]
- V. (**roots on Im-axis?**). Assume $s = i\omega$ and **solve** (★) w.r.t. ω and K . [Resultat 3.2]

Summary: Final Value Theorem

Final Value Theorem: Remember to check that the final value exists!
($\approx$ the closed-loop system's poles strictly in the LHP)

Step $\frac{1}{s}$

Ramp $\frac{1}{s^2}$

Summary: Nyquist and Bode

Nyquist:

$$G_o(i\omega)$$

Bode:

$$|G_o(i\omega)|, \arg [G_o(i\omega)]$$

Interpretation $\leftrightarrow$ drawing

$$\left. \begin{array}{l} \text{crossover frequency (skärfrekvens): } \omega_c \\ \text{phase margin (fasmargin): } \varphi_m \end{array} \right\} \longleftrightarrow |G_o(i\omega_c)| = 1$$

The gain margin (amplitudmarginalen) can be read from the Bode plot or the Nyquist curve*

*Check Fig. 5.2–5.3 (on $G_o!!!$)

Summary: Nyquist and Bode

Nyquist:

$$G_o(i\omega)$$

Bode:

$$|G_o(i\omega)|, \arg [G_o(i\omega)]$$

Interpretation $\leftrightarrow$ drawing

$$\left. \begin{array}{l} \text{crossover frequency (skärfrekvens): } \omega_c \\ \text{phase margin (fasmargin): } \varphi_m \end{array} \right\} \longleftrightarrow |G_o(i\omega_c)| = 1$$

The gain margin (amplitudmarginalen) can be read from the Bode plot or the Nyquist curve*

*Check Fig. 5.2–5.3 (on $G_o!!!$)


$$G_o(i\omega)$$
$$|G_o(i\omega)|, \arg [G_o(i\omega)]$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{crossover frequency (skärfrekvens): } \omega_c \\ \text{phase margin (fasmargin): } \varphi_m \end{array} \right\} \iff |G_o(i\omega_c)| = 1$$

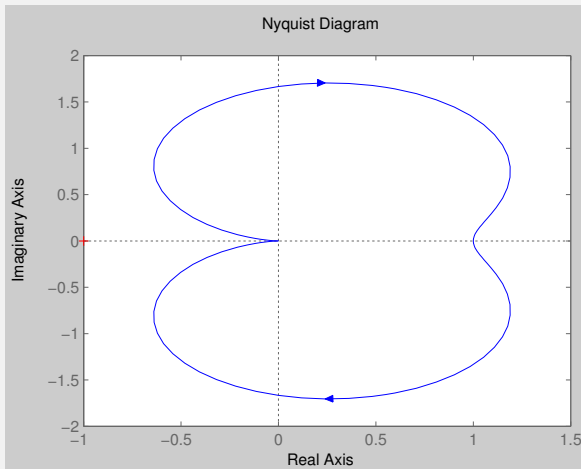

$$G_o(i\omega)$$
$$|G_o(i\omega)|, \arg [G_o(i\omega)]$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{crossover frequency (skärfrekvens): } \omega_c \\ \text{phase margin (fasmargin): } \varphi_m \end{array} \right\} \iff |G_o(i\omega_c)| = 1$$

*Check Fig. 5.2–5.3 (on $G_o!!!$)

Summary: Nyquist Stability Criterion

Assume that $G_o(s)$ has no poles in the RHP and that the Nyquist curve **does not** encircle $-1 \Rightarrow G_c(s)$ has no poles in the RHP, i.e., a stable closed-loop system.

Example (Stable)





Conformal mapping $\frac{z}{1+z}$ maps circles to circles.

$$\varphi_m \sim M_p$$
$$G_o(i\omega) \text{ large} \Rightarrow G_c(i\omega) \approx 1$$
$$G_o(i\omega) \approx -1 \Rightarrow G_c(i\omega) \text{ large}$$

Summary: Sensitivity and robustness

Sensitivity (to disturbances):

$$S = \frac{1}{1 + FG}$$

Robustness (to model errors):

$$T = \frac{FG}{1 + FG} = 1 - S$$

Summary: Sensitivity and robustness

Sensitivity (to disturbances):

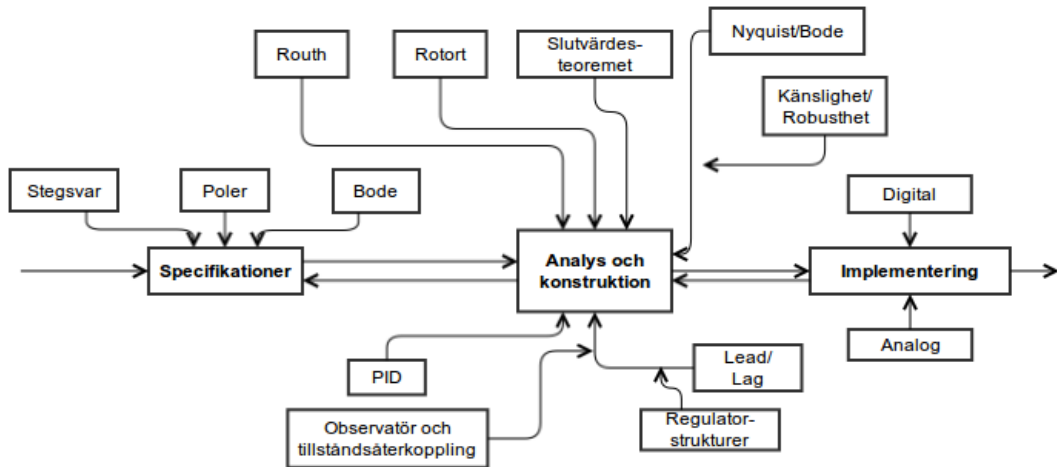
$$S = \frac{1}{1 + FG}$$

Robustness (to model errors):

$$T = \frac{FG}{1 + FG} = 1 - S$$

$$F_r = F_y = F$$

Summary



Summary: Design

PID-control:

$$U(s) = K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{1}{s} + T_D s \right) = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$$

Lead-/Lag-control:

*Determine a controller $F(s)$ based on the following requirements:

- I. Speed $\Rightarrow$ Requirement on ω_c
- II. Damping $\Rightarrow$ Requirement on φ_m
- III. Steady-state/Stationary error $\Rightarrow$ Requirement on $|G_o(0)|$

$$F(s) = \underbrace{K}_{I.} \underbrace{\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}}_{II.} \underbrace{\frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}}_{III.}$$

- ▶ $F_{\text{lead}} = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$ [Fig. 5.14]: phase lead (fasavancerande) between $\approx 1/\tau_D$ and $1/(\tau_D \beta)$, with max value φ_{max} at $1/(\tau_D \sqrt{\beta})$. Trade-off for β : When $\beta \rightarrow 0$, $\varphi_{\text{max}} \rightarrow 90^\circ$ but increased gain at high frequencies (amplified measurement noise)
- ▶ $F_{\text{lag}} = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$ [Fig. 5.15]: phase lag (fasretarderande; phase deterioration) between $\approx \gamma/\tau_I$ and $1/\tau_I$; γ = how much gain increases at $\omega = 0$ (γ small implies small stationary error), τ_I small implies deterioration of phase margin.

Summary: Design

PID-control:

$$U(s) = K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{1}{s} + T_D s \right) = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$$

Lead-/Lag-control:

*Determine a controller $F(s)$ based on the following requirements:

- I. Speed $\Rightarrow$ Requirement on ω_c
- II. Damping $\Rightarrow$ Requirement on φ_m
- III. Steady-state/Stationary error $\Rightarrow$ Requirement on $|G_o(0)|$

$$F(s) = \underbrace{K}_{I.} \underbrace{\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}}_{II.} \underbrace{\frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}}_{III.}$$

- ▶ $F_{\text{lead}} = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$ [Fig. 5.14]: phase lead (fasavancerande) between $\approx 1/\tau_D$ and $1/(\tau_D \beta)$, with max value φ_{max} at $1/(\tau_D \sqrt{\beta})$. Trade-off for β : When $\beta \rightarrow 0$, $\varphi_{\text{max}} \rightarrow 90^\circ$ but increased gain at high frequencies (amplified measurement noise)
- ▶ $F_{\text{lag}} = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$ [Fig. 5.15]: phase lag (fasretarderande; phase deterioration) between $\approx \gamma/\tau_I$ and $1/\tau_I$; γ = how much gain increases at $\omega = 0$ (γ small implies small stationary error), τ_I small implies deterioration of phase margin.

Summary: Kompensering (From F5)

Arbetsgång för PD/lead-länk

- Bestäm önskad $\omega_B \rightarrow \omega_c$
- Bestäm önskad $\varphi_m \xrightarrow{(45^\circ - 60^\circ)}$ Nödvändig fasökning vid ω_c
- Bestäm β från diagram (eller räkna ut)
- $\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta \cdot \omega_c}}$
- Välj K så att $|G(i\omega_c)| \cdot \frac{1}{\sqrt{\beta}} \cdot K = 1$, dvs. $K = \frac{\sqrt{\beta}}{|G(i\omega_c)|}$

OBS. Behövs en stor fasökning; använd flera länkar i serie.

Arbetsgång för PI/lag-länk

- Specificera $e_0 \Rightarrow$ Beräkna γ
- Försök med $\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \Rightarrow \arg F_{\text{lag}}(i\omega_c) \geq -5.7^\circ$ dvs. liten påverkan på φ_m . Lägg till extra 5.7° med hjälp av F_{lead}
- Om felet avtar för långsamt $\Rightarrow$ minska τ_I och kompensera eventuell försämring av φ_m med F_{lead}

Summary: State-space Theory

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x}) \\ \det(sI - (A - KC)) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= -Lx + l_0 r \\ \det(sI - (A - BL)) &= 0 \end{aligned}$$



$$u = -L\hat{x} + l_0 r$$

Controllability + Observability

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x}) \\ \det(sI - (A - KC)) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= -Lx + I_0 r \\ \det(sI - (A - BL)) &= 0 \end{aligned}$$

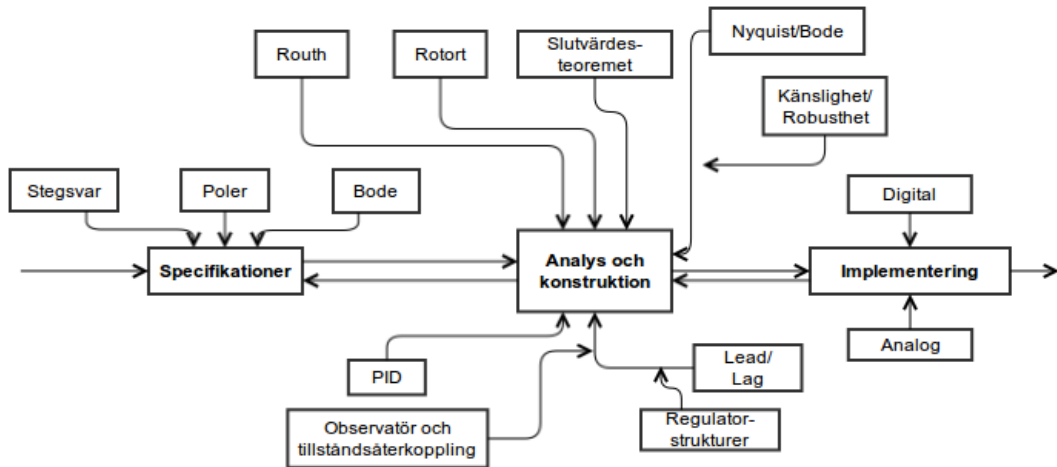
$$u = -L\hat{x} + l_0 r$$

22

Summary: Regulatorstrukturer

- ▶ Feedforward (Framkoppling)
- ▶ Cascade Control (Kaskadreglering)
- ▶ Otto Smith
- ▶ Internal Model Control

Summary

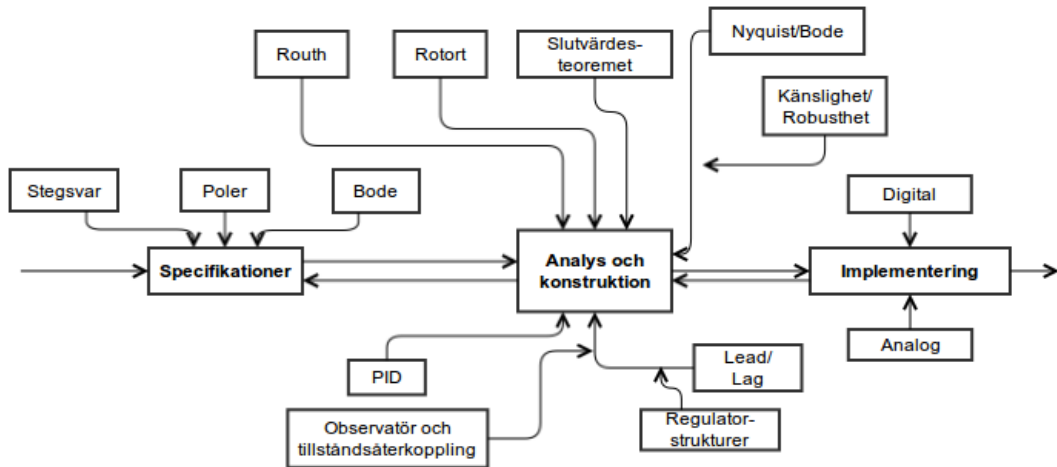


Summary: Implementation

- ▶ Euler backwards
- ▶ Tustin

Differential equations $\mapsto$ difference equations

Summary





Tentan 15 oktober, 2026 kl 8-13

- ▶ Man får ha boken, Beta, ordlista med sig (samt. miniräknare).
Läs boken innan tentan!
- ▶ Problemlösning (ej utantillavskrivningar).
- ▶ **Observera** att man måste vara anmäld för att få skriva tentan!

Träna på gamla tentor!

Master's programme in Systems, Control and Robotics

- ▶ Olinjär reglering, Matthieu Barreau, Period 2, [EL2620](#)
- ▶ Hybrida och inbyggda reglersystem, Dimos Dimarogonas, Period 3, [EL2450](#)
- ▶ **Reglerteknik, fortsättningskurs, Elling Jacobsen, Period 4, [EL2520](#)**
- ▶ Modellering av dynamiska system, Cristian Rojas, Period 1, [EL2820](#)
- ▶ Reglerteknik projektkurs, Jonas Mårtensson + Giuseppe Belgioioso, Period 1-2, [EL2425](#)
- ▶ Modell-prediktiv reglering, Mikael Johansson, Period 1, [EL2700](#)
- ▶ Reinforcement learning, Alexandre Proutiere, Period 2, [EL2805](#)